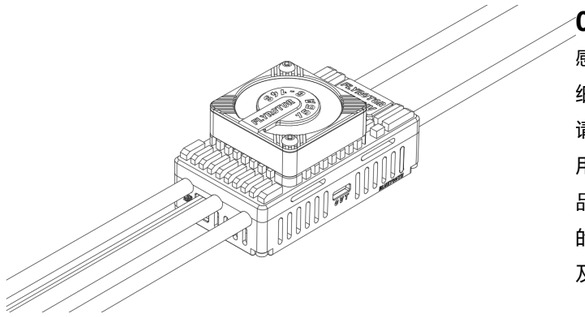
FLYROTOR 155A F3C 无刷电子调速器说明书



01 声明

感谢您购买 FLYROTOR 155A F3C 无刷电子调速器！在使用之前，请仔细阅读本声明。一旦使用，即被视为对本声明全部内容的认可和接受。请严格遵守手册安装和使用该产品。无刷动力系统功率强大，错误的使用可能导致人身伤害和设备损坏。我们不承担因使用本产品或擅自对产品进行改造所引起的任何责任，包括但不限于： 对附带损失或间接损失的赔偿责任。我们有权在不经通知的情况下变更产品设计、外观、性能及使用要求。

20260309 v1.2

02 注意事项

①在使用本产品前，请务必仔细阅读配套设备及飞行器的相关说明文件，确认动力系统配置合理，以免因搭配不当造成电机过载，进而损坏电调。

②安装本产品时，涉及焊接、接线等操作，请确保所有线路与连接部位绝缘完好，任何短路都可能导致设备损毁。在对产品线材进行焊接时，为保障连接牢固可靠，建议选用功率适宜的焊接工具。如连接不稳固，可能导致飞行器控制异常、设备损坏或其他意外情况。

③请在安全环境中使用本产品，远离障碍物、人群、高压线等潜在危险。请严格遵循手册中标明的工作条件（包括电压、电流、温度等参数）进行操作。尽管本产品具备一定的保护功能，但超出极限使用仍可能对其造成不可逆的损害。

④使用结束后，请务必及时切断电源。若电池保持连接状态，电调可能意外驱动电机运转，引发安全隐患。同时，长时间连接电池也会导致电池过度放电，可能引起电池或电调故障。

03 产品简介

FLYROTOR 155A F3C 电调，搭载一款基于 32 位 RISC-V 内核的工业级低功耗微控制器，专为高效能电机控制而设计。该芯片具备独特的硬件架构，包括优化的堆栈区与快速中断机制，中断响应速度显著提升，确保在 120MHz 主频下实现流畅、精准的控制运行。同时，其集成了高精度 12 位 ADC、高级定时器、多路运放与比较器，以及丰富通讯接口，大幅减少了外部元件需求，简化了系统设计与集成。

在驱动架构上，电调采用每相桥臂独立预驱芯片的设计，直接驱动由英飞凌大封装（TOLL）、低内阻、大电流 MOSFET 管组成的功率阵列。独立的驱动通道确保在大电流工况下每相 MOSFET 都能获得充分且一致的驱动信号，显著提升了系统的动态响应能力与整体可靠性。

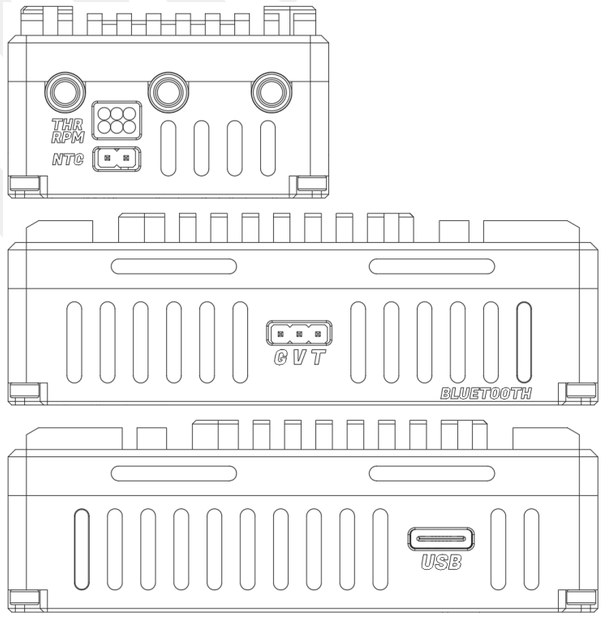
此外，该电调内置高性能同步整流 SBEC 系统，不仅支持持续大功率输出，更集成了防倒灌与过压保护电路，安全性与实用性兼备。可轻松并联上锂电池或者救机电容等后备电源，满足多样化的应用场景。

04 产品规格

型号	FLYROTOR 155A F3C
驱动类型	无刷电机
驱动方式	同步整流、能量回馈制动
驱动频率	10-24KHz
适用机型	680-750 级电动 F3C 直升机
输入电压	6-14 节锂电池
工作电流	155/255A（持续/峰值）
SBEC 电压	关闭、7.5V、8.0V、8.5V、12V
SBEC 电流	10/30A（持续/峰值）
输入防打火	支持
输入线	250mm 黑色、红色 10AWG 硅胶线
输出线	130mm 黑色 10AWG 硅胶线
油门线	520mm 黑红白 100 芯并线
转速线	520mm 棕红黄 100 芯并线
电机温度传感器	支持
调参硬件	USB（集成）、蓝牙（集成）、ROTORFLIGHT 陀螺仪
调参软件	电脑端（Windows）、命令行（Windows/Linux/macOS）、移动端（Android）、遥控器端（EdgeTX/ETHOS/Spirit）
LED 指示灯	酷炫彩灯
散热方式	铝合金外壳，4010 风扇
遥测协议	FLYROTOR、KISS、Futaba S.BUS2、FrSky S.PORT、Flysky I.BUS2、TBS CRSF、Graupner HoTT
固件升级	离线、在线升级
保护功能	欠压保护、MOSFET 温度保护、电机温度保护、过流保护、短路保护、失步保护、堵转保护、油门丢失保护、SBEC 短路保护、SBEC 倒灌保护、SBEC 过压保护、SBEC 故障保护、电池消耗容量保护
电调模式	电调定速、线性油门、RF 陀螺仪定速
尺寸	80x43.5x26mm、80x43.5x38.5mm（含风扇）
重量	220g（含线）、245g（含线与风扇）

注：产品实际尺寸、线长及重量等数据可能存在制造公差，请以实物为准。

05 通讯线、端口定义



① ***THR***：油门信号线（白、红、黑），电调油门信号输入。插入接收机油门通道或无副翼系统油门通道，具体视接收机类型及无副翼系统类型而定。其中白线为油门信号，红线和黑线为 SBEC 线。

② ***RPM***：转速信号线（黄、红、黑），电机电气转速信号输出。插入无副翼系统转速输入通道，当使用陀螺仪定速时，可使用该 RPM 信号线提供转速信号输入。其中黄线为 RPM 线，红线和黑线为 SBEC 线。

③ ***NTC***：外部温度传感器接口，接入 NTC 温度传感器（无正负极），可用于检测环境温度或者电机温度。

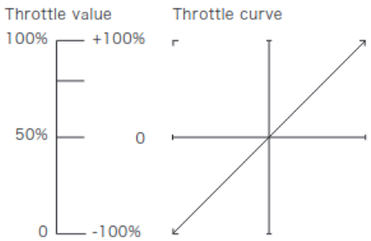
④ ***GVT***：此端口是一个多功能复合接口，黑（***G***）、红（***V***）线为散热风扇供电线。紫（***T***）线是电调的遥测数据输出及遥控器正向编程输入（使用 ROTORFLIGHT 开源，Spirit 陀螺仪）。

⑤ ***USB***：此端口为标准 Type-C 接口，支持正反盲插。使用 USB 数据线连接电脑后，可在电脑配置软件中升级固件或调整电调参数。

06 油门行程校准方法

电调的油门行程出厂默认值为 1100-1940μs，当首次使用电调或者更换其他遥控器使用时，均应重新校准油门行程。

进行油门行程校准时，请将油门曲线设置为 Normal（45 度斜线），并确保遥控器油门最高点对应的油门值为 100%，油门最低点对应的油门值为 0%。



①开启遥控器，将油门推到最高点（100%）。

②电调接上电池，红灯亮 3 秒后绿灯亮，电机鸣叫“♪1-2-3”提示音，上电正常。

③接着电机发出“♪7-7”两声，确认最高油门值。

④将油门摇杆推到最低（0%），电机发出“♪1-1”两声，确认最低油门值。

⑤最后电机发出“♪1-5”两声，油门行程校准完成。

07 正常的启动过程

①开启遥控器，将油门推到最低点（0%）。

②电调接上电池，红灯亮 3 秒后绿灯亮，电机鸣叫“♪1-2-3”提示音，上电正常。

③随后电机发出“♪1-5”两声，表示油门信号正常，电调启动完成。

08 电调参数设定、信息查看方法

1.硬件

电调已经集成了 USB 与蓝牙模块，无需再另外购买配置器。

2.软件

电脑端（Windows）、命令行（Windows/Linux/macOS）、移动端（Android）、遥控器端（EdgeTX/ETHOS/Spirit）。

3.软件、脚本下载地址：

https://flydragonrc.com/download

4.软件、固件更新

配置软件、电调固件均可在线进行更新。

5.电调信息

电调连接成功会读取到电调信息，如下内容

>电调类型: 直升机 F3C [155A]

>序列号: D202BED83A55A950

>IAP 版本: 1.0.1

>固件版本: 1.1.4

>硬件版本: 1.0

>油门范围: 1100-1940us

>电机总时长: 00:10:25

>消耗总容量: 1.550Ah

>电机启动次数: 10

6.日志数据

电调内置非易失存储器，支持记录最后一个电机运行的数据（以电机成功启动为开始，电机停止转动为结束）。如果进行新的一次启动将会覆盖旧的日志数据，记录信息如下：

参数项目	参数值
电机运行时间	电机运行时间
最大控制油门	电调接收到的最大油门信号值
最大驱动油门	电调驱动电机的最大油门值
CPU 温度	CPU 的温度：最低->最高
MOSFET 温度	MOSFET 的温度：最低->最高
电机温度传感器	电机的温度：最低->最高
电池电压	电池电压：最高->最低
SBEC 电压	SBEC 电压：最高->最低
最大电流	最大的母线电流
消耗容量	消耗容量累计值
最大转速	最大的电机电气转速或旋翼头转速
最大功率	最大的驱动功率
电调保护事件	欠压保护 、MOSFET 温度保护、电机温度保护、油门丢失保护、失步保护、短路保护、过流保护、SBEC 故障保护

09 可编程参数项及说明

基础参数

参数项目	参数值	默认值
电调模式	电调定速、线性油门、RF 陀螺仪定速	电调定速
锂电池节数	4-14S	6S
低压保护阈值	2.8-3.8V	3.2V
温度保护阈值	50-135°C	110°C
SBEC 输出电压	关闭、7.5V、8.0V、8.5V、12V	7.5V
电角度	自动、1-10°	自动
电机转向	正转、反转	正转
启动力度	1-15	5
响应速度	1-15	5
蜂鸣音量	1-5	2
电流增益	-20-0-20	0
散热风扇模式	温控、常开、常关	温控

1. 电调模式

电调定速：适用于使用电调定速的直升机。油门高于 30%启动电机，采用柔和缓启动。缓启动完成后，待转速稳定即进入定速状态。

线性油门：适用于固定翼或使用外部定速设备的直升机。油门在 5%~15%范围内启动，采用柔和缓启动。缓启动完成后，以较快的响应速度加速至当前油门值。

RF 陀螺仪定速：适用于使用 RF 陀螺仪定速的直升机。启动逻辑、响应速度与线性油门模式一致。

2. 锂电池节数

设置电池节数，4-14S 可调。设置值需与实际使用的电池节数一致。

3. 低压保护阈值

设置低压保护阈值，2.8-3.8V（单节电压值）可调，步进为 0.1V。例如使用 6S 电池，保护电压即为设定值×6。当电池总电压低于保护值时，电调将逐步降低输出动力至 50%。

FLYROTOR

4. 温度保护阈值

设置 MOSFET 温度保护阈值，50-135°C 可调，步进为 1°C。当 MOSFET 温度高于设定值时，电调将逐步降低输出动力至 50%。

5. SBEC 输出电压

设置内置 SBEC 的输出电压，关闭、7.5V、8.0V、8.5V、12V 可调。

6. 电角度

设置驱动电机的电角度，自动或手动选择，1-10°可调，步进为 1°。

7. 电机转向

设置电机旋转方向，正转、反转可调。

8. 启动力度

设置电机启动时的输出力度，1-15 可调，数值越大，启动力度越大。启动力度调到能顺畅启动，不甩尾即视为合适值。

9. 响应速度

设置电调在线性油门及 RF 陀螺仪定速模式下的油门响应速度，1-15 可调，数值越大，响应越快。

10. 蜂鸣音量

设置提示蜂鸣器音量，1-5 可调，数值越大，音量越大。

11. 电流增益

调整电调记录的消耗容量与实际容量的偏差，-20 至+20 可调。若电调记录容量小于充电器回充容量，则增大增益值，反之则减小。

12. 散热风扇模式

设置散热风扇模式， 温控、 常开、 常关可调。

温控：上电自检 2 秒。当温度高于 45°C 时启动，低于 40°C 时关闭。

常开：上电自检 2 秒后持续运行。

常关：风扇始终关闭。

高级参数

参数项目	参数值	默认值
缓启动时间	5-55 秒	15 秒
熄火反悔时间	关闭、1-100 秒	关闭
熄火重启加速度	1-10	5
定速器参数 P	0-100	45
定速器参数 I	0-100	35
同步整流	关闭、打开	打开
驱动频率	10-24kHz	16kHz
电机最大电气转速	1000-1000000 ERPM	130000 ERPM

1. 缓启动时间

设置电调定速模式下的缓启动过程时长，5-55 秒可调，数值越大，缓启动过程越平缓。

2. 熄火反悔时间（快速重启）

该功能仅在电调定速模式下生效。当油门从 30%以上切至 20%~30%区间后，若在设定的“熄火反悔时间”内再次将油门推过 30%，电机将跳过正常的缓启动过程，并依据设定的“熄火重启加速度”快速恢复至目标转速。

若油门值低于 20%，或在 20%~30%区间停留时间超过设定的“熄火反悔时间”，则本功能失效，后续推油门将执行正常的缓启动。

安全警告：请勿在地面测试此功能！ 由于快速重启时电机会在极短时间内加速至目标转速，将导致模型突然自旋猛冲，可能造成人身伤害或设备损毁。

3. 熄火重启加速度

该功能仅在电调定速模式下生效。设置熄火重启过程中电机恢复至目标转速的加速度，1-10 可调，数值越大，加速越快。

4. 定速器参数 P

该功能仅在电调定速模式下生效。设定电调在维持目标转速时的比例补偿强度。数值越大，当转速出现偏差时，电调回归目标转速的修正力度越强。需与“定速器参数 I”配合调整。

5. 定速器参数 I

该功能仅在电调定速模式下生效。设定电调对转速持续偏差的积分补偿强度。用于调整转速补偿的程度，参数过大易导致过度补偿（转速振荡），过小则补偿不足（转速恢复慢）。

6. 同步整流

设置电机的驱动方式，在线性油门或 RF 陀螺仪定速模式下，可选择开启或关闭，电调定速模式下固定为开启。开启此功能可提升油门线性度与驱动效率。

7. 驱动频率

设置驱动电机的 PWM 频率，10-24kHz 可调。默认值 16kHz 适用于绝大多数电机，非特殊情况建议保持默认。

8. 电机最大电气转速

设置电机的最大电气转速（ERPM），计算公式如下：

电机最大电气转速 = 电池节数 × 4.2V × 电机 KV 值 × (电机极数 ÷ 2)

示例：12S 电池，520KV 电机，10 极

电机最大电气转速 = 12 × 4.2 × 520 × (10 ÷ 2) = 131,040 ERPM

其他参数

参数项目	参数值	默认值
油门协议	PWM	PWM
遥测协议	FLYROTOR、KISS、Futaba S.BUS2、FrSky S.PORT、Flysky I.BUS2、TBS CRSF、Graupner HoTT	FLYROTOR
彩灯颜色	自定义、关闭、红色、绿色、蓝色、黄色、品红、青色、白色、橙色、灰色、栗色、深绿色、海军蓝、紫色、水鸭色、银色、粉色、金色、棕色、浅蓝色、荧光粉、荧光橙、荧光绿、荧光薄荷、荧光青、荧光紫、荧光亮粉、荧光浅黄、荧光碧绿、荧光金、荧光深粉、荧光霓虹绿、荧光橙红	绿色
电机温度传感器	打开、关闭	关闭
电机温度保护阈值	50-150°C	115°C
消耗容量保护阈值	关闭、1-50000mAh	关闭

1. 油门协议

设置电调的油门信号协议，当前固定为 PWM 协议，支持 50-480Hz 刷新率，脉冲宽度范围 950-2050μs，出厂默认范围为 1100-1940μs。

2. 遥测协议

设置电调输出的遥测数据协议，支持以下选项：

FLYROTOR: 双向通讯协议，由 FLYROTOR 电调自主定义，支持通过遥控器（EdgeTX、ETHOS、Spirit 系统）对电调进行参数设置及遥测数据回传。

KISS: 适用于支持 KISS 协议的飞控或接收机。

Futaba S.BUS2: 可直接接入支持回传的 Futaba 接收机。

FrSky S.PORT: 可直接接入支持该协议的飞控或接收机。

Flysky I.BUS2: 可直接接入支持回传的 Flysky 接收机。

TBS CRSF: 可直接接入支持该协议的飞控或接收机。

Graupner HoTT: 可直接接入支持该协议的接收机。

3. 彩灯颜色

设置彩灯颜色，提供多种预设色及自定义模式。红色与紫色已被系统占用，用户灯颜色建议选其他颜色，以方便辨识。

灯语

电调状态	显示方式
空闲	用户灯亮 100ms，熄灭 1000ms
设置模式	用户灯常亮
电机正常运行	用户灯常亮

油门行程校准	红灯常亮
熄火反悔就绪	紫灯常亮
保护状态	红灯闪，详情请看<10 保护功能>

4. 电机温度传感器

设置是否启用外部 NTC 温度传感器功能。选择打开时，请确保传感器已正确安装并连接至电调指定接口。

5. 电机温度保护阈值

当启用外部温度传感器且探头安装于电机绕组时，可设置电机过热保护温度，50-150°C 可调，步进 1°C。当检测温度高于设定值时，电调将逐步降低输出动力至 50%。

6. 消耗容量保护阈值

设置电调库仑计累计的消耗容量保护阈值，关闭或手动选择，1-50000mAh 可调，步进为 100mAh。当累计消耗容量超过设定值时，电调将逐步降低输出动力至 50%。

转速模式参数

参数项目	参数值	默认值
转速模式	电气转速、旋翼头转速	电气转速
电机极数	2-100	10
电机齿数	1-10000	11
大齿数	1-10000	106

1. 转速模式

设置回传的转速数据模式，电气转速或旋翼头转速选择。默认是电气转速，当选择为旋翼头转速时，电调传回来是经过计算后的旋翼头转速，需要正确的设置电机极数与齿轮数。

2. 电机极数

设置电机极数值（电机磁铁颗数），2-100 可调，根据实际值填写，此数据只有在转速模式为旋翼头转速时有效。

3. 电机齿数

设置电机齿轮数值，1-10000 可调，根据实际值填写，此数据只有在转速模式为旋翼头转速时有效。

4.大齿数

设置大齿轮数值，1-10000 可调，根据实际值填写，此数据只有在转速模式为旋翼头转速时有效。

10 保护功能

保护类型	报警信号模式	蜂鸣次数	红灯亮次数
油门异常	*----	1 次	1 次
电机堵转	*-*----	2 次	2 次
低压保护	*-*-*----	3 次	3 次
MOSFET 温度保护	*-*-*-*----	4 次	4 次
电机温度保护	*-*-*-*-*----	5 次	5 次
过流保护	*-*-*-*-*-*----	6 次	6 次
短路保护	*-*-*-*-*-*-*----	静音	7 次
失步保护	*-*-*-*-*-*-*-*----	8 次	8 次
SBEC 故障保护	*-*-*-*-*-*-*-*-*----	9 次	9 次

1.符号说明

*：表示电机蜂鸣（♪1 音），红灯亮，持续 200ms。

-：表示电机静音，红灯灭，持续 1000ms。

----：表示一个间隔，持续 1000ms。

2.软保护机制

当触发低压保护、MOSFET 温度保护、电机温度保护或过流保护时，电调将逐步降低电机输出动力至 50%。

3.硬保护机制

当触发油门信号异常、短路保护、电机失步保护或 SBEC 故障保护时，电调将立即切断动力输出。

4.堵转保护

在电机启动阶段，若连续 10 次尝试启动均失败，则触发堵转保护。

5.保护解除条件

自动恢复：MOSFET 温度保护或电机温度保护后，电调检测到的温度降至 70°C 以下时自动解除。

手动恢复：其他的保护均需在排除故障后，重新上电方可解除。

11 特殊功能

1.极限低压保护

此为二级保护机制。当电调已因常规低压保护而将动力限制在 50%后，若用户仍未主动关闭动力输出，且电池电压继续下降至单节 2.5V 以下的极限值时，电调将强制切断动力输出，以防电池因深度过放而彻底损坏。

12 售后服务条款

1.保修适用标准

符合以下全部情形的产品，可享受保修服务：

保修期限：

①若无法提供有效购买凭证，产品自出厂之日起 90 天内享有保修。

②若持有有效购买凭证，产品自凭证标注的购买之日起 365 天内享有保修。

故障性质：经我方技术检测，确认故障源于产品自身质量问题（包括元器件缺陷或工艺不良）。

保修标识：产品所附的保修标签须保持完整、清晰，无缺失或损毁。

备注：对于保修期已过且曾返厂维修的产品，自修复寄回之日起，可享有 60 天的延续保修服务。

2.免责情形

凡出现以下任一情况，产品将不再享有保修资格：

①产品已超出第一条约定的保修期限。

②产品曾被用户自行拆卸或擅自改动内部结构。

③因用户使用不当导致的损坏，例如：产品进水或受液体侵蚀、遭受重击或摔落、配置不当等。

④产品保修标签已缺失或损毁。

3.运费承担说明

①**中国大陆地区**：符合保修条件的产品，寄往我司的运费由客户承担，维修后寄回的运费由我司承担。

②**中国大陆以外地区**：无论产品是否在保修期内，往返运费均由客户承担。建议您优先联系当地经销商安排集中返修，以节约快递及银行手续费成本。

③**软件升级服务**：如委托我司进行软件升级，所产生的往返运费均由客户承担。

备注：寄送维修品时，请选用正规快递服务（海外客户建议使用 FedEx 或 UPS）。寄出后请主动告知我司售后部门，以便及时查收并处理。

4.七日换货服务

若产品外观无明显损坏，且自购买之日起 7 日内，经我司技术人员检测确认存在质量问题，我们将为您提供换货服务。

5.服务流程指引

联系售后 → 返厂送修 → 检测评估 → 客户确认 → 维修处理 → 寄回产品

①当您确认产品存在异常或损坏时，可通过电话、邮件、微信等方式联系我司售后服务人员。

②售后服务人员将首先协助您排查是否为操作问题。

③如确需返厂维修，请在寄送的包裹内留张纸条，写明联系人姓名、收件地址、联系电话、故障现象及维修需求。

④我司收到产品后，将进行检测。如需收取维修费用，我们会通过电话、邮件、微信等方式向您说明费用明细及支付方式，待您确认同意后再行维修。

⑤产品修复后，售后人员将与您核对收件信息。在收到相关款项后，我们会尽快安排寄回（一般情况下，自与您确认维修方案起，我们将在 3 个工作日内完成维修）。